

Тема: игра "Doodle Jump"

Тип проекта: Веб разработка
Предметная область: Программирование

Автор: Коротаев Артём Юрьевич
1 курс направления:
"Разработка Программного обеспечения"
Группа: РПО 5

Руководитель: Петров Михаил
Сергеевич

Проблема которая решает индивидуальный проект

Доказательство самому себе что создание игр, даже довольно простых, это тяжёлый труд, но это не невозможно если иметь дисциплину, стремление к выполнению задачи и изучению нового материала и навыков которые помогут осуществить поставленную цель

Цель - создать игру похожую на Doodle Jump

Задачи:

1. Выявление структуры игры, и структуры кода для качественной работы
2. Поиск подходящих спрайтов для игры
3. Выявление багов и ошибок и их решение на ранней стадии

Дополнительные цели:

Импортировать на телефон

Теоретическая часть

- Игровое поле: 1280 на 720 пикселей
- Основные объекты в игре
 - Игрок - это объект прыгающий вверх на платформы, сталкивающийся с противником по мере продвижения
 - Призрак - враг, мешающий игроку прохождению дальше
- Игровой процесс
 - Игрок прыгает вверх на платформы, и должен продвинуться как можно выше минуя препятствия
- Цель игры
 - Достичь как можно больше результата. И получить удовольствие

Игровые настройки

Глобальные настройки:

Размер игрового окна = 1280x720

Базовый FPS = 60

Гравитация = 0.5

Размер игрока = 30

Скорость по оси X = 15

Максимальное количество платформ = 500

Игрок:

Масса = 1

Сила прыжка = -20

Практическая часть

1 этап: Начало

- Начался мой ИП с того что я представлял структуру своего проекта, как это будет выглядеть, и как мне всё это реализовать. Параллельно с этим я начал искать спрайты для двух главных атрибутов, игрока("Player") и врага который будет ему мешать, я выбрал призрака ("Ghost")

2 этап: Написание кода

- + Начав писать основу игры, для реализации я выбрал Pygame, выбрав размер игрового окна 1280x720 и выставив значение FPS на 60 продолжил писать код до тех пор, пока на выводе окна не было видно платформы, прыгающего игрока и белого заднего фона.

3 этап: Доведение до игровой версии

- Написав всю структуру, сделав игру похожей на оригинальный Doodle Jump, я начал исправлять и добавлять некоторые параметры, к примеру вместо обычных платформ я добавил единоразовые, и вообще нефизические. После этого я исправил пару проблем, первая в которой призраков было не видно, вторая связана с задним фоном, он был не оптимизирован и пришлось поменять на PNG картинку

Практическая часть 2

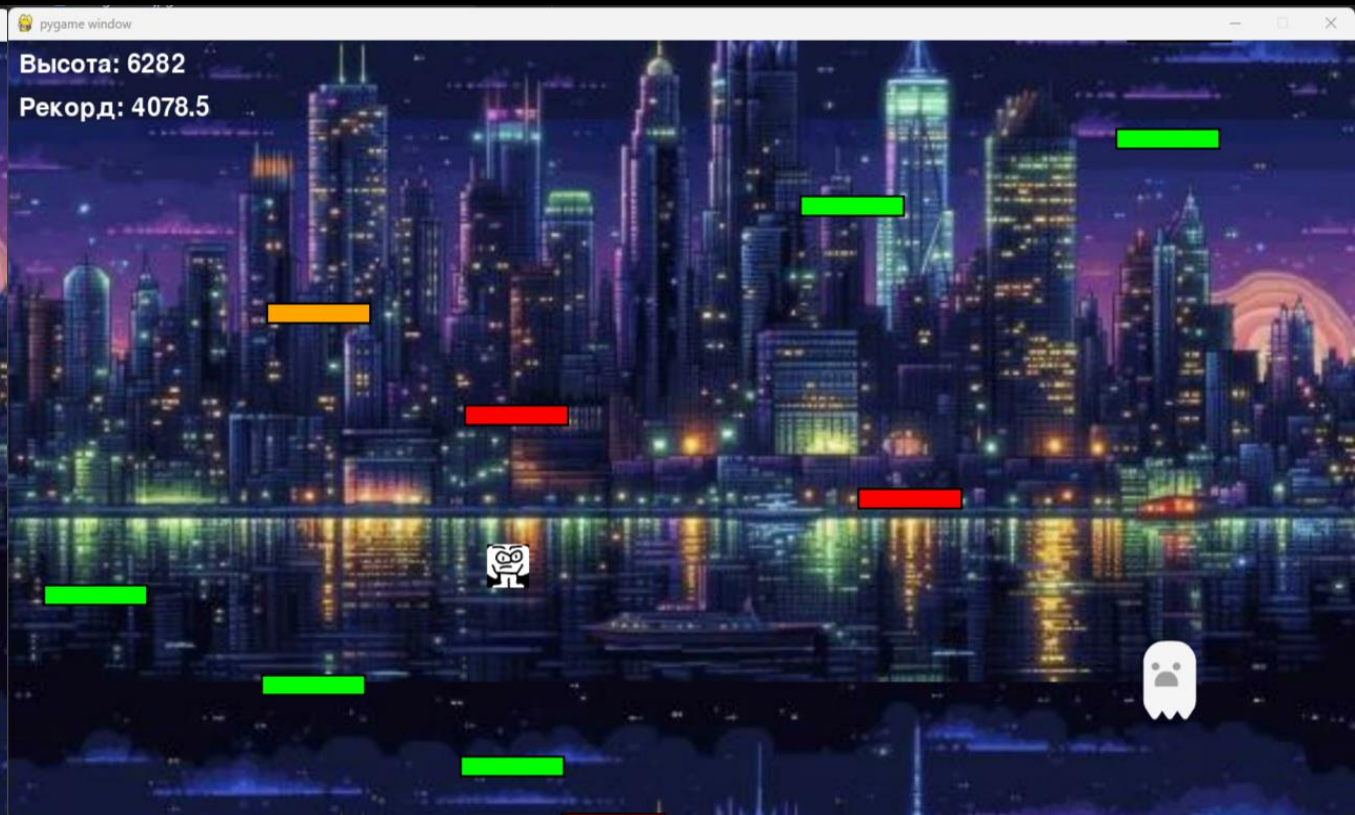
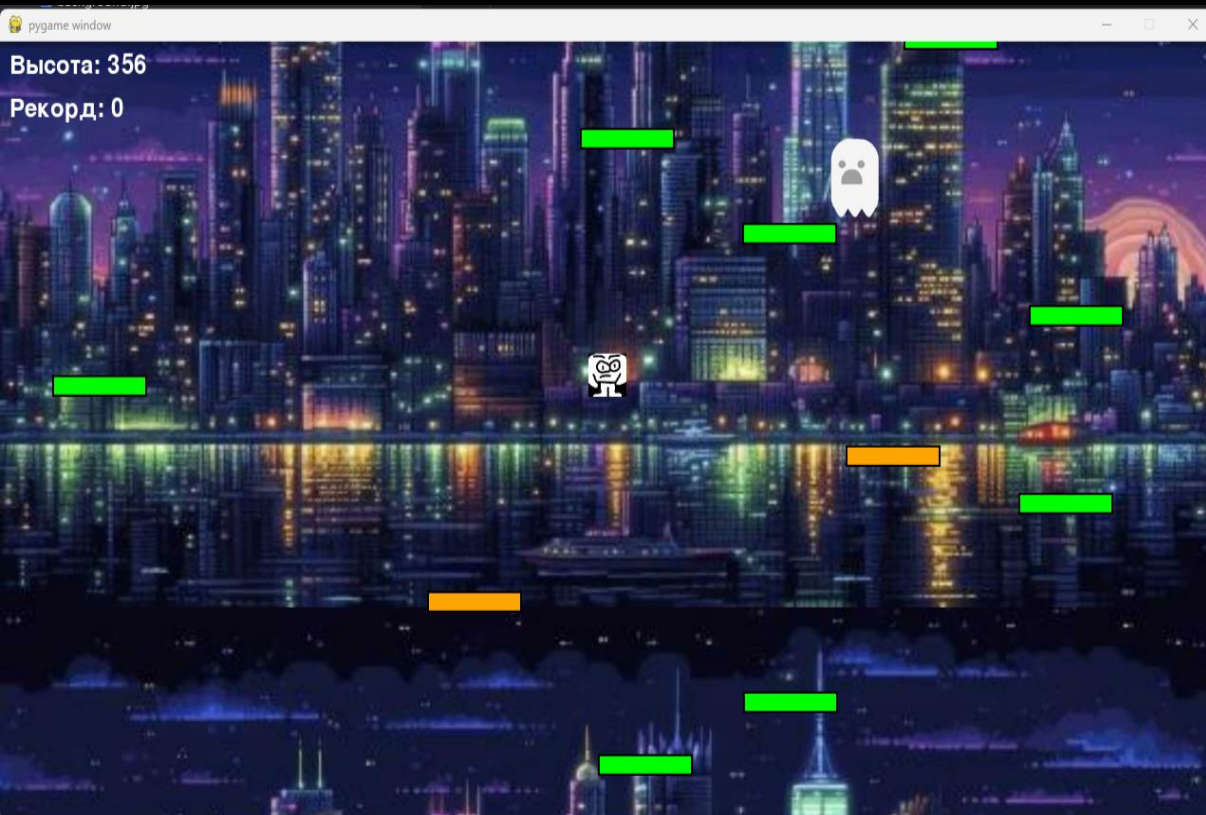
4 этап создание особенностей:

- После доведения игры до практического финала, я начал добавление особенностей для разнообразия геймплея, начал я с разнообразных платформ, оранжевые платформы - разрушаться после 1 прыжка на них, красные платформы - обманки, на них прыгнуть нельзя. Шанс появления оранжевых 30%, красных 15%. Потом я добавил проход сквозь стены на другую часть экрана добавив больше возможностей для перемещения

5 этап финал:

- Доведя игру до логического конца, из изменений сделал только запись рекорда на ПК пользователя. Возможность дальше развивать игру и делать её ещё лучше есть, но это навсегда останется у людей в голове как пародия на Doodle Jump.

Демонстрация игры



Заключение

- В ходе ИП основная цель была достигнута. Игра была разработана на ПК версии, и работает как надо. Дополнительную цель выполнить не удалось по техническим причинам автора.

Рефлексия

Что получилось:

- Игра была создана на ПК, игровой процесс соответствует оригинальному Doodle Jump
- На личном примере понял что геймдев это не сидеть пару часов за стулом и программировать игры, а много технических, программных проблем которые решаешь в одиночку без помощи

Что не получилось:

- Импортировать на телефон не удалось, технические проблемы не удалось решить.

Спасибо за внимание!